Beispiel 2.7.5. *Urne*

- *Gegeben: Urne mit 2 roten und 5 schwarzen Kugeln*
- *Experimente:*
  - E_1: *Ziehe zufällig zwei Kugeln mit Zurücklegen*
  - E_2: *Ziehe zufällig zwei Kugeln ohne Zurücklegen*
- *Modelle:*
  - *Ergebnismengen* $\Omega_1 = \Omega_2 = \{(r,r),(r,s),(s,r),(s,s)\}$
  - *Wahrscheinlichkeitsmaße* $\mathbb{P}_1$ *und* $\mathbb{P}_2$

$$\mathbb{P}_1 = \begin{array}{c} \begin{matrix} \frac{4}{49} & \frac{10}{49} & \frac{10}{49} & \frac{25}{49} \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} (r,r) & (r,s) & (s,r) & (s,s) \\ \frac{2}{7}\cdot\frac{2}{7} & \frac{2}{7}\cdot\frac{5}{7} & \frac{5}{7}\cdot\frac{2}{7} & \frac{5}{7}\cdot\frac{5}{7} \end{bmatrix} \end{array}, \quad \mathbb{P}_2 = \begin{array}{c} \begin{matrix} \frac{2}{42} & \frac{10}{42} & \frac{10}{42} & \frac{20}{42} \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} (r,r) & (r,s) & (s,r) & (s,s) \\ \frac{2}{7}\cdot\frac{1}{6} & \frac{2}{7}\cdot\frac{5}{6} & \frac{5}{7}\cdot\frac{2}{6} & \frac{5}{7}\cdot\frac{4}{6} \end{bmatrix} \end{array}$$

- *Ereignisse:* A = *rote Kugel im zweiten Zug und* B = *rote Kugel im ersten Zug*

$$\mathbb{P}_1(A \cap B) = \frac{4}{49} = \frac{2}{7}\cdot\frac{2}{7} = \mathbb{P}_1(A)\cdot\mathbb{P}_1(B) \quad \Rightarrow A \text{ und } B \text{ sind unabhängig!}$$

$$\mathbb{P}_2(A \cap B) = \frac{2}{42} \neq \frac{2}{7}\cdot\frac{2}{7} = \mathbb{P}_2(A)\cdot\mathbb{P}_2(B) \quad \Rightarrow A \text{ und } B \text{ sind abhängig!}$$

Aufgabe 2.7.6. *Würfel*

(a) *Experiment: Werfen eines fairen Würfels*

- *Ereignisse:*
  - A = *Werfen einer geraden Zahl*
  - B = *Augenzahl* ≤ 3
  - C = *Augenzahl* ≤ 4
- *Prüfe auf Unabhängigkeit:*
  - A *und* B : $\mathbb{P}(A\cap B) = \mathbb{P}(\{2\}) = \boxed{\frac{1}{6}} \neq \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B) = \frac{3}{6}\cdot\frac{3}{6} = \boxed{\frac{1}{4}}$ abhängig!
  - A *und* C $\mathbb{P}(A\cap C) = \mathbb{P}(\{2;4\}) = \frac{2}{6} = \boxed{\frac{1}{3}} = \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(C) = \frac{3}{6}\cdot\frac{4}{6} = \boxed{\frac{1}{3}}$ unabhängig!
  - A, B *und* C abhängig!

$\mathbb{P}(A\cap B) \neq \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B)$,
$\mathbb{P}(A\cap C) = \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(C)$,
$\mathbb{P}(B\cap C) = \mathbb{P}(B)\cdot\mathbb{P}(C)$,
$\mathbb{P}(A\cap B\cap C) = \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B)\cdot\mathbb{P}(C)$.

(b) *Experiment: 2-maliges Werfen eines fairen Würfels*

- *Prüfe auf Unabhängigkeit:* $\Omega = \{(1,1)(1;2)\ldots\}$ $|\Omega| = 36$
  - A = *Werfen einer geraden Zahl im ersten Wurf*
  - B = *Augenzahl* ≤ 3 *im zweiten Wurf*

$$\mathbb{P}(A\cap B) = \mathbb{P}(\{(2;1)(2,2);(2;3)(4,1)(4;2)(4;3)(6;1)(6;2)(6;3)\}) = \frac{9}{36} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

$\mathbb{P}(A\cap B) = \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B)$ unabhängig!

$$\mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B) = \frac{18}{36}\cdot\frac{18}{36} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

Problem: Wenn wir die bed. Wahrscheinlichkeiten bereits kennen, können wir die unbedingten Wahrscheinlichkeiten berechnen?

Beispiel:

Wahrscheinlichkeit des Ausschusses pro Maschine

Maschine Nr.	Produktionsanteil [%]	Ausschuss [%]
1	60	1
2	30	3
3	10	5

← bedingte Wkt Ausschuss zu produzieren, wenn Maschine #1 zur Produktion eingesetzt wurde

→ Wie hoch ist die Ausschusswahrscheinlichkeit im Produktionsprozess?

→ Gegeben, dass eine produzierte Einheit Ausschuss ist, wie hoch ist die Wkt dass diese von Maschine #1 stammt?

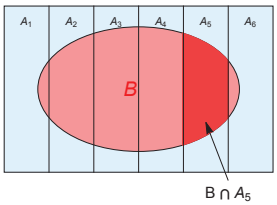
2.7.3 Formel der totalen Wahrscheinlichkeit und Formel von Bayes

- Wir untersuchen, wie bedingte Wahrscheinlichkeiten genutzt werden können, um unbedingte Wahrscheinlichkeiten eines Ereignisses zu bestimmen.
- Die Mengen $A_1, \dots, A_n$ bilden eine **Zerlegung** (Partition) von Ω, falls
  - $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $i \neq j$, d. h. die Mengen $A_1, \dots, A_n$ sind paarweise disjunkt,
  - $A_1 \cup \dots \cup A_n = \Omega$.

Formel der totalen Wahrscheinlichkeit Es sei $A_1, \dots, A_n$ eine Zerlegung von Ω. Dann gilt für $B \in \mathcal{F}$:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B|A_i)\,\mathbb{P}(A_i).$$

- Bemerkung: Die Aussage folgt aus
  $\mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i) = \mathbb{P}(B \cap A_i)$
  und
  $B = (B \cap A_1) \cup \dots \cup (B \cap A_n)$.



Bayes-Formel

- Die Bayes-Formel kann genutzt werden, die Schlussweise umzudrehen.
- Beispiel: In der Medizin interessiert man sich für die Wahrscheinlichkeit einer Krankheit im Fall, dass ein medizinischer Test positiv ausfällt.
- Es seien A und B zwei Ereignisse mit $\mathbb{P}(B) > 0$. Dann gilt:

$$\boxed{\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A) \cdot \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.}$$

← Bayes Formel

- Es sei $A_1, \dots, A_n$ eine Zerlegung von Ω mit $\mathbb{P}(A_i) > 0$ und $\mathbb{P}(B|A_i) > 0$ für mindestens ein i. Dann gilt

$$\mathbb{P}(A_k|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_k)\,\mathbb{P}(A_k)}{\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B|A_i)\,\mathbb{P}(A_i)} = \frac{\mathbb{P}(B|A_k)\,\mathbb{P}(A_k)}{\mathbb{P}(B)} \quad \text{für } k = 1, \dots, n.$$

Beispiel 2.7.7. *Maschinen*

- *Ein Unternehmen fertigt auf drei Maschinen:*

Maschine Nr.	*Produktionsanteil [%]*	*Ausschuss [%]*
1	60	1
2	30	3
3	10	5

Ausschuss Wkt gegeben die Maschine

- *Bei der Qualitätskontrolle wird der Gesamtproduktion zufällig ein Teil entnommen. Fragestellungen:*

  (a) *Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das entnommene Teil Ausschuss?* → totale Wkt von Ausschuss

  (b) *Mit welcher Wahrscheinlichkeit wurde das entnommene Teil auf Maschine 2 produziert, wenn bekannt ist, dass es Ausschuss ist?* → bedingte Wkt für Maschine #2 gegeben Ausschuss

- *Ereignisse:*

  – B = *entnommenes Teil ist Ausschuss*

  – A_n = *Teil gefertigt auf Maschine Nr.* n *für* $n = 1,2,3$

- *Wahrscheinlichkeiten:* entspricht dem Produktionsanteil der Maschine; entspricht dem Ausschussanteil pro Maschine

$$\mathbb{P}(A_1) = 0{,}6 \quad \text{und} \quad \mathbb{P}(B|A_1) = 0{,}01$$
$$\mathbb{P}(A_2) = 0{,}3 \quad \text{und} \quad \boxed{\mathbb{P}(B|A_2) = 0{,}03}$$
$$\mathbb{P}(A_3) = 0{,}1 \quad \text{und} \quad \mathbb{P}(B|A_3) = 0{,}05$$

- *Formel der totalen Wahrscheinlichkeit:*

$$\boxed{\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B|A_i)\,\mathbb{P}(A_i).}$$

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A_1)\cdot\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B|A_2)\cdot\mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(B|A_3)\cdot\mathbb{P}(A_3)$$
$$= 0{,}01 \cdot 0{,}6 + 0{,}03 \cdot 0{,}3 + 0{,}05 \cdot 0{,}1 = \underline{0{,}02}$$

- *Formel von Bayes:*

Wkt für die Maschine #2 gegeben dass die produzierte Einheit Ausschuss darstellt →

$$\mathbb{P}(A_2|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_2)\cdot\mathbb{P}(A_2)}{\mathbb{P}(B)}$$

$$\boxed{\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\cdot\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.}$$

$$= \frac{0{,}03 \cdot 0{,}3}{0{,}02} = \underline{0{,}45}$$

Wkt dafür, dass der produzierte Ausschuss von der Maschine #2 stammt.

Beispiel 2.7.8. *Bonitätsrisiko*

- *Gegeben: Rating im Firmenkundenbereich, R_1 = bestens bis R_4 = notleidend*
- *Wahrscheinlichkeiten der Einstufung eines Neukunden:*

$\mathbb{P}(A_i)$ →

Bonitätsklasse	R_1	R_2	R_3	R_4
Zuordnung Neukunde	0,32	0,55	0,13	0,00

- *Migrationen (Übergangswahrscheinlichkeiten) einer Periode:*

nach	R_1	R_2	R_3	R_4
von R_1	0,72	0,19	0,08	0,01
R_2	0,12	0,74	0,11	0,03
R_3	0,01	0,13	0,79	0,07
R_4	0,00	0,00	0,00	1,00

Gegeben, dass der Kunde R_1 hat, wie wahrscheinlich ist es, dass in der nächsten Periode sein Rating behält

Gegeben, dass in der jetzigen Periode R_3 vorgesehen wurde, wie wahrscheinlich ist es, in der nächsten Periode R_2 zu bekommen?

  - B = *Neukunde fällt nach einer Periode aus*
  - A_i = *Neukunde wird in Klasse R_i eingestuft, $i = 1, \dots, 4$*
  - $A_1, \dots, A_4$ *bilden Zerlegung von* Ω

- *Wahrscheinlichkeiten:*

$$\mathbb{P}(A_1) = 0{,}32 \quad \text{und} \quad \mathbb{P}(B|A_1) = \mathbb{P}(\text{von } R_1 \text{ nach } R_4) = 0{,}01$$
$$\mathbb{P}(A_2) = 0{,}55 \quad \text{und} \quad \mathbb{P}(B|A_2) = \mathbb{P}(\text{von } R_2 \text{ nach } R_4) = 0{,}03$$
$$\mathbb{P}(A_3) = 0{,}13 \quad \text{und} \quad \mathbb{P}(B|A_3) = \mathbb{P}(\text{von } R_3 \text{ nach } R_4) = 0{,}07$$
$$\mathbb{P}(A_4) = 0{,}00 \quad \text{und} \quad \mathbb{P}(B|A_4) = \mathbb{P}(\text{von } R_4 \text{ nach } R_4) = 1{,}00$$

2,88% der Neukunden fallen nach einer Periode aus.

- *Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit:*

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A_1)\cdot\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B|A_2)\cdot\mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(B|A_3)\cdot\mathbb{P}(A_3) + \mathbb{P}(B|A_4)\cdot\mathbb{P}(A_4) =$$
$$0{,}01 \cdot 0{,}32 + 0{,}03 \cdot 0{,}55 + 0{,}07 \cdot 0{,}13 + 1 \cdot 0 = 0{,}0288$$

- *Gegeben: Homogenes Kreditportfolio PF im Zeitpunkt t_0 mit 100 Kreditnehmern; 32 haben Ratingklasse R_1, 55 Klasse R_2 und 13 Klasse R_3. Alle KN haben in t_0 ein Kreditexposure (Schuld, abzüglich der Sicherheiten) von $A = 100$ GE.*
- *Ausfall: $p_i = \mathbb{P}(KN \text{ mit Ratingklasse } R_i \text{ fällt nach einem Jahr aus})$*

Erwarteter Verlust

- *Expected Loss:*

Erw. Verlust in der Ratingkategorie 1 (R_1)

$$EL_1 = 100 \cdot 0{,}01 = 1 \text{ €}$$
$$EL_2 = 100 \cdot 0{,}03 = 3 \text{ €}$$
$$EL_3 = 100 \cdot 0{,}07 = 7 \text{ €}$$
$$\Rightarrow EL_{PF} = 0{,}32 \cdot 1 + 0{,}55 \cdot 3 + 0{,}13 \cdot 7 = 2{,}88 \text{ €}$$

- *Im Portfolio ist $\mathbb{P}(B)$ = 2,88% die durchschnittliche Ausfallwahrscheinlichkeit. Pro 100 GE € Kreditsumme muss die Bank 2,88 € Risikovorsorge treffen.*

Begründung der Bayes'schen Formel

- Gegeben: 2 Urnen mit
  - U_1: 9 rote, 1 schwarze Kugeln
  - U_2: 1 rote, 9 schwarze Kugeln
- Experiment: zufällige Wahl einer Urne

Urne	U_1	U_2
Auswahlwahrscheinlichkeit	0,3	0,7

- Ziel: Entscheide (ohne die Wahl zu kennen), welche Urne (U_1 oder U_2) gewählt wurde
- Ereignisse:
  - A_i = Urne U_i wird gewählt, $i = 1,2$
  - $\mathbb{P}(A_1) = 0{,}3$ und $\mathbb{P}(A_2) = 0{,}7$
  - a priori: Entscheidung für Urne 2
- Zusatzinformation:
  - Der gewählten Urne hat man zufällig eine Kugel entnommen
  - Die Farbe der Kugel ist rot (Ereignis B) $\underbrace{\mathbb{P}(B \mid A_1)}_{9/10}$ oder $\underbrace{\mathbb{P}(B \mid A_2)}_{1/10}$
- Mit der Bayes'schen Formel gilt:

$$\mathbb{P}(A_1 \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A_1) \cdot \mathbb{P}(A_1)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{0{,}9 \cdot 0{,}3}{0{,}34} = \underline{0{,}7941}.$$

$$\mathbb{P}(A_2 \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A_2) \cdot \mathbb{P}(A_2)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{0{,}1 \cdot 0{,}7}{0{,}34} = \underline{0{,}2059}$$

+ totale Wahrscheinlichkeit:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \mid A_1) \cdot \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B \mid A_2)\, \mathbb{P}(A_2) = \frac{9}{10} \cdot 0{,}3 + \frac{1}{10} \cdot 0{,}7 = \underline{0{,}34}$$

- a posteriori: Entscheidung für

Urne 1.